

한국어 질의-영어 학술·기술 문서 RAG에서의 HyDE·CAD·SCD 조합 실험

문종건 · 동국대학교 WISE 캠퍼스 컴퓨터공학과 · 지도교수 김진석 · 2026.10.15

01 연구 배경과 선행연구

한국어 질의로 영어 문서를 검색하는 RAG
한국어 질의로 영어 문서를 검색했을 때의 검색 결과 분석
답변 품질과 한국어 문자 비율을 각각 측정
HyDE의 검색, CAD의 생성, SCD의 출력 언어 비교

RQ1 검색 HyDE 적용 전후 검색 결과와 답변 품질은 어떻게 달라지는가

RQ2 생성 같은 문맥에서 CAD 적용 전후 답변 품질과 실행 시간은 어떻게 달라지는가

RQ3 언어 SCD 적용 전후 한국어 문자 비율은 어떻게 달라지는가

RQ4 조합 평가 목적에 따라 답변 품질, 한국어 문자 비율과 실행 시간을 어떻게 비교할 것인가

RAG [1] 검색 문맥을 생성 모델에 입력하여 답변 생성
검색 및 생성 모델은 모든 조건에서 고정

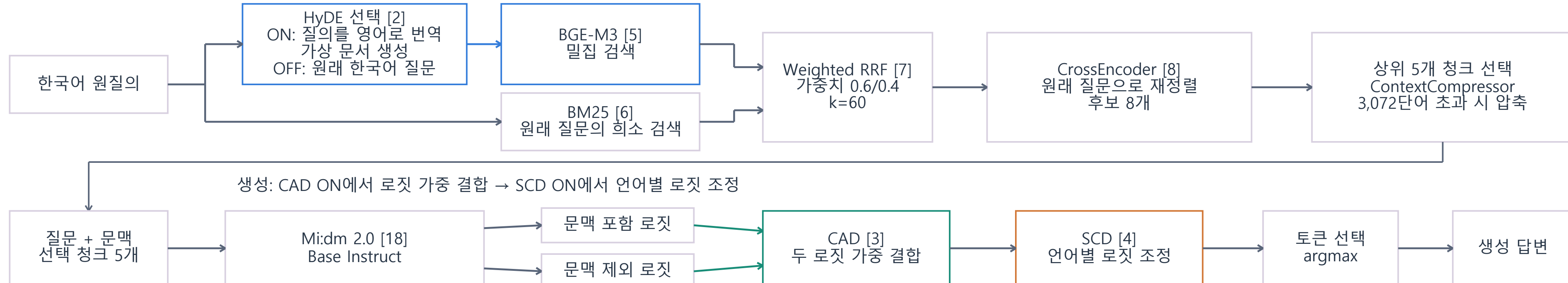
HyDE [2] 영어 번역 질의로 가상 문서 생성 후 밀집 검색
BM25와 재정렬은 원래 한국어 질의 사용

CAD [3] 문맥 포함·제외 입력의 로짓을 가중 결합
(1+ α)z_ctx - α z_noctx, $\alpha=0.5$

SCD [4] 한국어 로짓×1.1, 다른 언어×0.9
중립 토큰과 첫 5토큰 유지

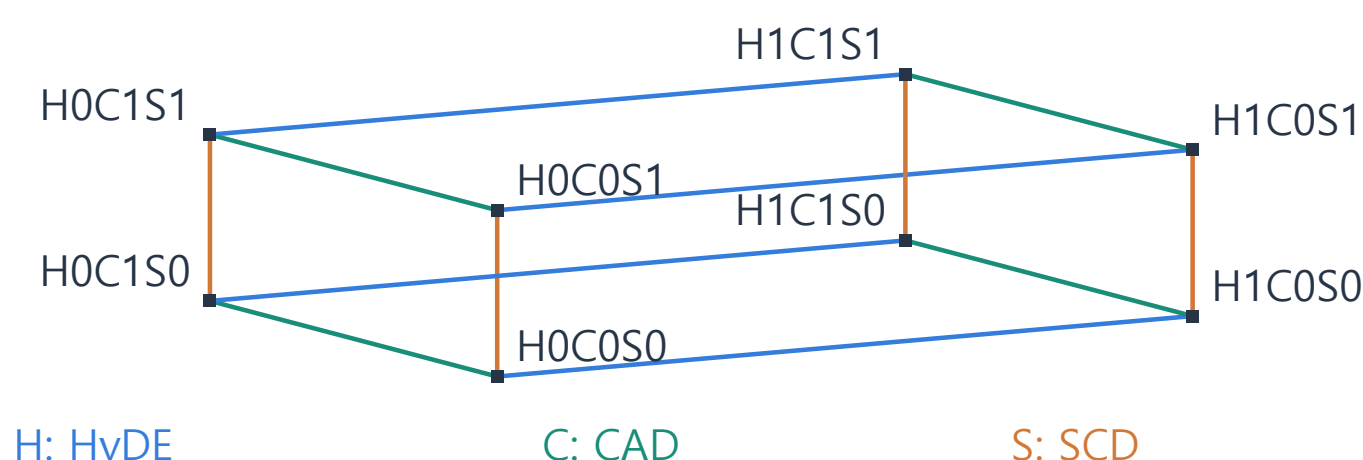
02 Paper-RAG 시스템 구조와 세 기법의 적용 위치

검색: 한국어 질문을 바탕으로 영어 문서에서 근거 검색



최종 평가와 분리한 튜닝 질의 5개로 검색 폭 선정
두 기법을 함께 적용하면 CAD($\alpha=0.5$) 계산 후 SCD 적용

03 RAG-Cube 실험 설계



H: HyDE

C: CAD

S: SCD

60질의 × (2×2×2) = 480개 답변, 0=OFF / 1=ON

문서 RAG Survey[19], CAD[3], RAPTOR[14], Mi:dm K 2.5 Pro[22]

질의 구성 초기 질문 3개로 범위 설정, 문서별 주요 내용 요약
요약 내용을 15개 단위로 나누어 질의 작성
→ 총 60개 질의의 원문 근거 확인

검색/융합 BGE-M3 + BM25, RRF 가중치 0.6/0.4, k=60

재정렬/생성 MiniLM-L-6-v2 / Midm-2.0-Base-Instruct

후보/청크 검색 8개, 재정렬 8개, 문맥 5개 / 512단어, 중첩 64

압축/디코딩 문맥 3,072단어 초과 시 압축 / 탐욕적 디코딩, 512토큰

04 평가 방법

RAGAS[10] 0.2.15: gpt-4o / 관련성 임베딩 BGE-M3

근거 충실도 검색 문맥이 답변의 주장을 뒷받침하는 정도

답변 관련성 답변이 질문의 요구에 대응하는 정도

문맥 정밀도 관련 근거가 검색 결과 상위에 배치된 정도

문맥 재현율 정답의 근거가 검색 문맥에 포함된 정도

SCD OFF 저장된 영어 검색 문맥으로 RAGAS 평가

SCD ON 영어 문맥을 gpt-4o로 한국어 번역하여 평가

생성에는 영어 문맥 사용. 저장 답변을 그대로 평가.

SCD의 RAGAS 평균은 평가 문맥 언어별로 제시.

요인	비교 조건	유효 표본
HyDE	CAD와 SCD OFF, 검색 경로 변화 포함	60쌍
CAD	검색 청크와 최종 문맥 동일	60쌍 충실도 58쌍
SCD	HyDE OFF 동일 문맥 / H-C 상태 일치	주 120쌍 전체 240쌍

한국어 문자 비율 = 한글 / (한글 + ASCII 영문자)

평가값 1,920개 중 1,915개 유효, 충실도 5개 결측

ON - OFF / 95% CI: 대응 부트스트랩 200,000회

07 결론

HyDE 적용 후 답변 관련성 평균 +0.0805

CAD 근거 충실도 평균 +0.0288, 신뢰구간은 0 포함

H0S0의 CAD 실행 시간: 20.792초 → 63.867초

SCD: H0 동일 문맥 120쌍에서 한국어 비율 +0.2182

평가 목적에 따라 답변 품질, 한국어 비율과 시간 비교

영어 문서 4종, 한국어 질의 60개, 생성 모델 1종

05 실험 결과

기법과 지표	비교 조건	평균 변화	95% 신뢰구간
HyDE 답변 관련성	CAD-SCD OFF 60쌍	+0.0805	[+0.0110, +0.1514]
CAD 근거 충실도	HyDE-SCD OFF 58쌍	+0.0288	[-0.0367, +0.0934]
SCD 한국어 비율	HyDE OFF 동일 문맥 주 비교 120쌍	+0.2182	[+0.1880, +0.2487]
SCD 한국어 비율	H-C 상태 일치 전체 240쌍	+0.2289	[+0.2051, +0.2532]

HyDE와 CAD 적용 전후 답변 품질 비교

HyDE 관련성, n=60

CAD 충실도, n=58



SCD 적용 전후 한국어 문자 비율 비교

SCD(HyDE OFF), n=120

SCD(H/C 상태 일치), n=240



CAD 신뢰구간은 0 포함

06 실제 출력: 개선과 감소 사례

CAD track1_0012 (동일 문맥)

H0C0S0 → H0C1S0: 충실도 0.9375→0.5

OFF “외부 지식 활용의 우수성” / ON “위 내용 참조”

SCD ext_midm_005 (동일 문맥)

H1C0S0 → H1C0S1: 한국어 문자 비율 0→0.7713

S0 “tasks such as math problems”

S1 “우리는 정기적인 간격으로”

이 SCD 사례는 전체 240쌍에 포함. 주 비교는 H0 120쌍.

08 주요 참고문헌

[1] Lewis et al. RAG. NeurIPS, 2020.

[2] Gao et al. HyDE. ACL, 2023.

[3] Shi et al. Context-Aware Decoding. NAACL, 2024.

전체 22편과 모델 출처: 동봉 참고문헌 파일 및 졸업논문

한국어 질의-영어 학술·기술 문서 RAG 조합 실험

[4] Li et al. Language Drift and SCD. AAAI, 2026.

[5] Chen et al. M3-Embedding. ACL Findings, 2024.

[10] Es et al. RAGAs. EACL Demonstrations, 2024.